

[별표 2] 주요 부위별 결로방지 성능평가 방법

1. 출입문

가. 상대적으로 단열성능의 차이가 발생하는 문틀과 문짝은 각각 구분하여 적용한다.

나. 문짝은 개폐를 위해 문틀에 다는 방식에 따라 다음 부위 중 가장 낮은 온도를 최종 온도차이비율 값으로 적용한다. (환기구 등이 문짝에 설치되어 있는 경우 해당부위를 추가한다)

1) 힌지 방식 : 각 모서리 4부위, 문짝 중앙부위

2) 경첩 방식 : 각 모서리 4부위, 경첩이 설치되는 부위(경첩이 2개 이상일 경우 상단과 하단에 설치된 경첩에서 측정), 문짝 중앙부위

다. 문틀은 4개 모서리 부위 중 가장 낮은 온도를 최종 온도차이비율 값으로 적용한다.

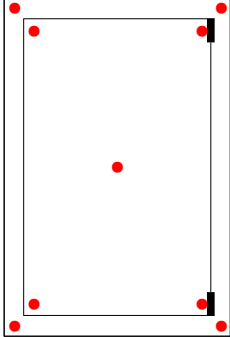
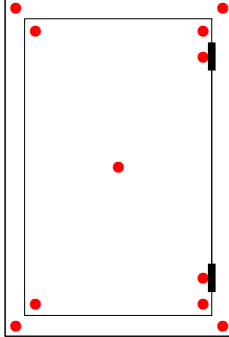
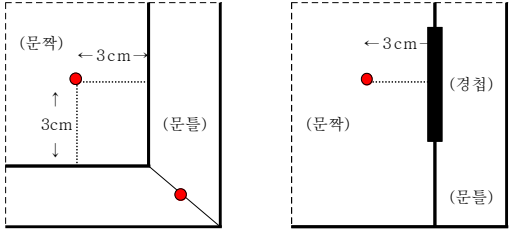
라. KS F 2292에 따른 기밀성능 2등급 이상을 확보하여야 한다.

마. 출입문의 온도차이비율 값 산정위치는 다음과 같다.

【 온도차이비율 값 산정위치 】

대상부위			산정위치
출입문	문틀	문틀 모서리	상부 좌우, 하부 좌우 4개 모서리의 대각선 중앙점
	문짝	문짝 중앙점	마주보는 문짝 모서리간 연결선의 교차점
		문짝 모서리	·힌지방식 : 문짝 모서리로부터 수직 및 수평으로 각각 3cm 이격된 지점 (상부 좌우 및 하부 좌우의 4개 모서리 각각 산정) ·경첩방식 : 힌지방식 위치 + 경첩 크기의 중앙에서 경첩 위치로부터 수평으로 3cm 이격된 지점(경첩이 2개 이상일 경우, 상단과 하단에 설치된 경첩에서 측정)

【 온도차이비율 값 산정위치 예시 】

		 ● : 산정위치의 예
힌지형	경첩형	

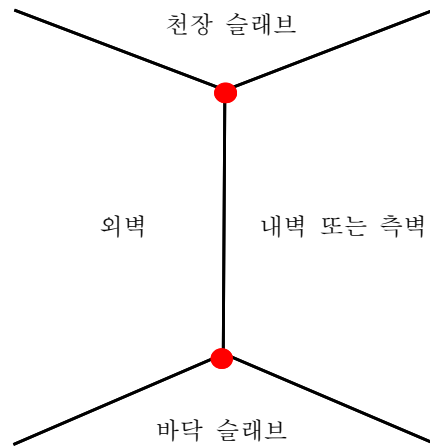
2. 벽체 접합부

- 가. 세대 내 불투명 구조체 중에서 최저 표면온도를 나타낼 가능성이 가장 높은 부위인 실외 공기에 직접 면하는 벽체와 세대 내 천장 슬래브 및 바닥이 동시에 만나는 벽체접합부(우각부)의 상하부를 대상으로 온도 차이비율 값(상하 접합부 중 최대 값)을 적용한다.
- 나. 바닥접합부는 현장여건을 감안하여 바닥마감재 표면을 대상으로 산정할 수 있다.
- 다. 난방공간 내에 설치되는 벽체, 천장, 바닥 및 접합부의 성능은 제시된 온도차이비율 값 보다 낮게 설계하여야 한다.
- 라. 벽체접합부(우각부)의 온도차이비율 값 산정위치는 다음과 같다.

【 온도차이비율 값 산정위치 】

대상부위		산정위치
벽체	접합부 모서리 (우각부)	접합부 모서리(우각부)의 상부 및 하부

【 온도차이비율 값 산정 위치 예시 】



● : 산정위치의 예

3. 창

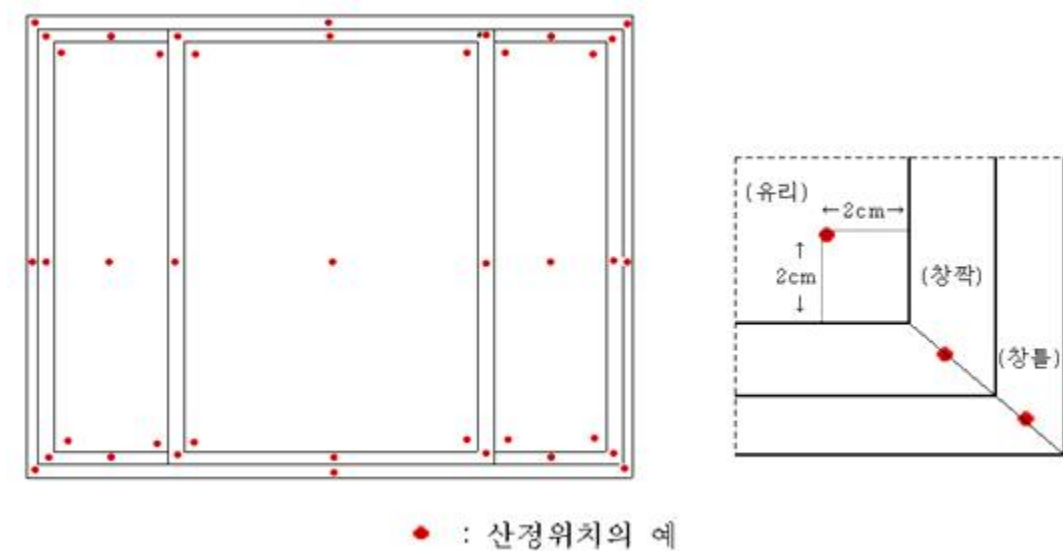
3.1 일반 창호

- 가. 유리(중앙부 및 모서리 4개소 중 가장 낮은 온도), 창짝(상하 프레임의 중앙부 4개소 및 프레임의 모서리 4개소 중 가장 낮은 온도), 창틀(상하 프레임의 중앙부 4개소 및 모서리 4개소 중 가장 낮은 온도)에 대한 온도차이비율 값을 제시하고 이를 모두 만족하여야 한다. 2개 이상의 창짝을 갖는 경우, 각 창짝에서 산정한 온도차이비율 값을 비교하여 최대 값을 적용하는 것을 원칙으로 한다.
- 나. 창의 온도차이비율 값 산정위치는 ‘KS F 2295 창호의 결로 방지성능 시험방법’을 준용하여 다음 표와 같이 정한다. 단, 표면온도가 상대적으로 낮은 부위가 있을 경우에는 이를 추가하여 산정하는 것을 원칙으로 한다.
- 다. 온도차이비율 값의 산정위치는 PVC창과 알루미늄(AL)창 등 창의 소재와 상관없이 동일하게 적용한다.

【 온도차이비율 값 산정 위치 】

대상부위			산정위치
창	유리	유리 중앙부	마주보는 창유리 모서리간 연결선의 교차점
		유리 모서리	창쪽 모서리로부터 수직 및 수평으로 각각 2cm 이격된 지점(상부 좌우 및 하부 좌우의 4개 모서리 각각 산정)
	창틀	창틀 프레임	상부, 하부 및 좌우부 4개 창틀 프레임의 중앙점
		창틀 프레임 모서리	상부 좌우, 하부 좌우 4개 모서리의 대각선 중앙점
	창짝	창짝 프레임	상부, 하부 및 좌우부 4개 창짝 프레임의 중앙점
		창짝 프레임 모서리	상부 좌우, 하부 좌우 4개 모서리의 대각선 중앙점

【 온도차이비율 값 산정 위치 예시 】



라. 이중 또는 그 이상으로 되어 있는 창은 실내측 창으로 산정한다.

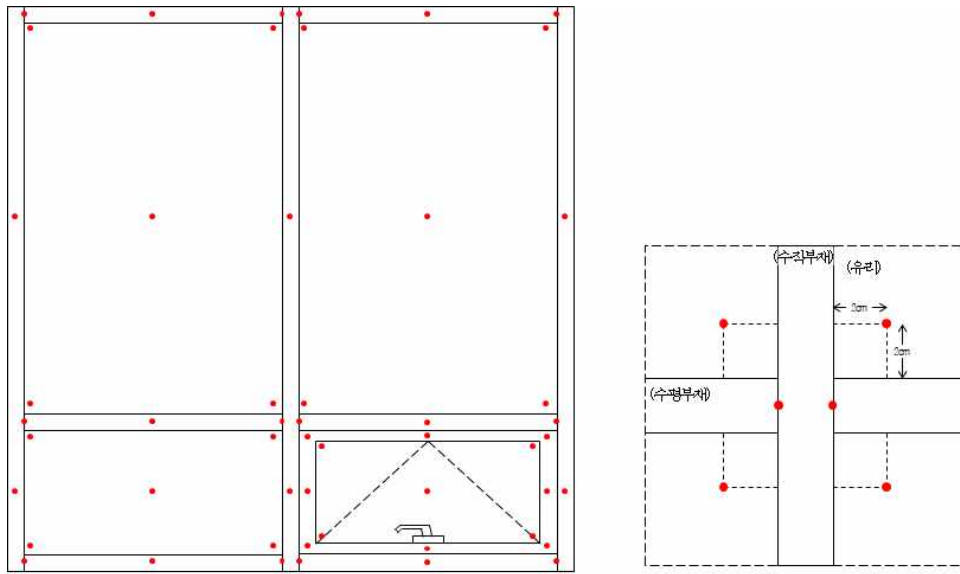
3.2. 시스템 창호 및 커튼월

- 가. 유리(중양부 및 모서리 4개소 중 가장 낮은 온도), 수평부재(중양부 및 모서리 2개소 중 가장 낮은 온도), 수직부재(중양부 및 모서리 2개소 중 가장 낮은 온도), 개폐 창짝(상하 프레임의 중양부 4개소 및 모서리 4개소 중 가장 낮은 온도)에 대한 온도차이비율 값을 제시하고 이를 모두 만족하여야 한다. 2개 이상의 창짝을 갖는 경우, 각 창짝에서 산정한 온도차이비율 값을 비교하여 최댓값을 적용하는 것을 원칙으로 한다.
- 나. 시스템 창호 및 커튼월의 온도차이비율 값 산정위치는 ‘KS F 2295 창호의 결로방지성능 시험방법’을 준용하여 다음 표와 같이 정한다. 단, 표면온도가 상대적으로 낮은 부위가 있을 경우에는 이를 추가하여 산정하는 것을 원칙으로 한다.
- 다. 온도차이비율 값의 산정위치는 PVC창과 알루미늄(AL)창 등 시스템 창호 및 커튼월의 소재와 상관없이 동일하게 적용한다.
- 라. 수평부재의 경우 수직부재와 만나는 지점을 기준으로 1개의 부재로 선정한다(수직부재의 경우도 동일).

【 온도차이비율 값 산정위치 】

대상부위			산정위치
시스템 창호 및 커튼월	유리	유리 중양부	마주보는 창유리 모서리간 연결선의 교차점
		유리 모서리	창틀 및 창짝 모서리로부터 수직 및 수평으로 각각 2cm 이격된 지점 (상부 좌우 및 하부 좌우의 4개 모서리 각각 산정)
	수평 프레임	프레임 중양부	수직 프레임과 교차되는 연속된 두 지점으로부터의 중양점
		프레임 모서리	수직 프레임과 접하는 지점에서 수평 프레임의 중양점
	수직 프레임	프레임 중양부	수평 프레임과 교차되는 연속된 두 지점으로부터의 중양점
		프레임 모서리	수평 프레임과 접하는 지점에서 수직 프레임의 중양점
	개폐 창짝	창짝 프레임	상부, 하부 및 좌우부 4개 창짝 프레임의 중양점
		창짝 프레임 모서리	상부 좌우, 하부 좌우 4개 모서리의 대각선 중양점

【 온도차이비율 값 산정위치 예시 】



● : 산정위치의 예

마. 이중 또는 그 이상으로 되어 있는 창은 실내측 창으로 산정한다.